

ASHRAFCO DIGITAL ARCHITECTURE & OPERATIONAL BLUEPRINT

دليل رحلة العميل والهندسة البرمجية للمنظومة الذكية

تفصيل رحلة العميل (من الباب للباب) والتطبيق التقني المباشر بنظام Odoo ERP

الإصدار والتاريخ: v1.0
أغسطس 2026إعداد وتطوير: استشارات التحول الرقمي وهندسة
النظم

الجهة المقدم إليها: مجلس إدارة وقيادات شركة أشرفكو

أولاً: رحلة العميل بالترتيب العملي (من الباب للباب - End-to-End Journey)

المحطة 1 لحظة الدخول وتسجيل الرقم (شاشة إصدار التذاكر الذكية - Kiosk)

المكان والتجهيزات: كشك تفاعلي بشاشة لمس (Touch Screen) متصل به كمبيوتر مدمج (Mini PC Intel NUC) وطابعة إيصالات حرارية سريعة (Epson TM-T20) مثبتة عند مدخل صيانة الفرع أو عند موظف الاستقبال.

آلية التسجيل السريع:

- يقوم العميل ذاتياً (Self-Service) أو بمساعدة موظف الاستقبال باختيار الخدمات المطلوبة بللمسة واحدة (مثال: ترخيص + ضبط زوايا).
- كتابة رقم لوحة السيارة (مثال: س ع د 123) ورقم الموبايل ثم الضغط على "طباعة التذكرة".

بيانات التذكرة المطبوعة الذكية:

- رقم الدور التسلسلي: (مثال: A-10).
- مسار المحطات المبرمج: (المحطة 1: ترخيص ← المحطة 2: ضبط زوايا).
- رمز QR تفاعلي: مسح الكاميرا يفتح شاشة المتابعة الحية على موبايل العميل فوراً.

المحطة 2 فترة الانتظار وصالة العملاء (شاشات العرض المركزية 55-60")

تجربة استراحة راقية:

- يدخل العميل للاستراحة المكيفة لمتابعة شاشة التلفزيون المركزية المقسمة لـ 4 حارات رئيسية: (ترخيص | استبدال جنوط | ضبط زوايا | غيار زيوت وبطاريات).

شفافية البيانات اللحظية:

- يظهر أمام كل حارة: العميل الحالي: A-09 | التالي: A-10 مع عرض زمن الانتظار التقديري ومؤشر تقدم الطابور بدقة.

المحطة 3 استدعاء العميل للحارة الأولى (شاشة الصنایعي - Technician Terminal)

استدعاء الفني (زر Next):

- فور إنهاء الفني للسيارة السابقة، يضغط على زر **Next** في التابلت الصناعي المثبت بالحارة؛ فتصدر شاشة الصالة رنة تنبيه صوتية (Ding-Dong / نداء آلي عربي) مع وميض: "تذكرة A-10 يرجى التوجه لحارة الترخيص".

تنبيهات متعددة القنوات:

- شاشة الحارة الخارجية تعرض رقم A-10.
- هاتف العميل يهتز بإشعار: "دورك الآن بالحارة 1".
- خيارات الفني: Recall (إعادة نداء) أو Skip (تأجيل مؤقت عند غياب العميل).

المحطة 4: التحويل التلقائي الذكي للمحطة التالية (Auto-Routing Multi-Station)

بمجرد انتهاء الفني من خدمة ترخيص العجلات وضغطه على زر **(إنهاء) Complete**: يبحث محرك Odoo الذكي في تذكرة العميل A-10: هل متبقي له خدمات أخرى؟ **نعم، متبقي له "ضبط زوايا"**.
تلقائياً وبدون أي تدخل يدوي، ينقل النظام التذكرة A-10 فوراً إلى طابور محطة ضبط الزوايا، ويشاهد العميل على شاشة الصالة وموبايله تحول حالة الترخيص إلى "مكتمل" ودخوله في انتظار "ضبط الزوايا".

المحطة 5 خوارزمية الدور العادل (Smart Fair Queue Logic)

منع التزاحم وحفظ الحقوق: يعتمد النظام خوارزمية ذكية توازن بين العملاء الجدد والمكتملين بقاعة (مجموع عميل مكتمل بعد كل عميلين إلى 3 عملاء جدد) فإذا دخلت 3 سيارات جديدة لضبط الزوايا بالتزامن مع وصول A-10 المكتملة من الترخيص، يقوم النظام بإدخال سيارتين جديدتين ثم يدرج فوراً A-10 منعاً للانتظار المزدوج.

المحطة 6 إنهاء الخدمة والدفع السلس بنظام Odoo POS والفوترة الإلكترونية

عند انتهاء آخر خدمة (ضبط الزوايا) وضغط الفني على **Complete**، تخلق التذكرة وتحول كافة البنود والخدمات المنجزة تلقائياً إلى شاشة الكاشير **Odoo POS**.
يتم عمل الكاشير برقم تذكرته A-10 أو رقم لوحته ليجد الفاتورة جاهزة بالكامل دون إدخال يدوي، ويدفع كاش أو فيزا مع إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية وإرسال كارت الضمان للواتساب.

ثانياً: كيف تُنفذ وتُبرمج تقنياً داخل بيئة Odoo ERP؟

تعتمد المنظومة على معمارية معيارية داخل Odoo تحقق سرعة استجابة فائقة واستقراراً برمجياً كاملاً:

المعمارية البرمجية للربط المركزي بين موديولات Odoo ⚡

النواة المركزية: Odoo 16/17 ERP (PostgreSQL Central DB)

3. قناة البث اللحظي

Odoo Bus / WebSockets

- مزامنة الشاشات والتابلات > 200ms
- بث إشارات النداء الصوتي

2. موديول نقاط البيع (POS)

Odoo POS + Fast Checkout

- جلب بنود التذكرة للفاتورة
- إصدار الفاتورة الإلكترونية

1. موديول الطابور الذكي

ashrafco_smart_queue

- إدارة تذاكر ومسار الحارات
- توجيه العملاء وحساب الأزمنة

2. ربط أجهزة الكشك والطابعات (Hardware Integration)

- طابعة الإيصالات الحرارية **Epson TM-T20**صلة عبر شبكة الفرع أو عبر **Odoo IoT Box** (Network LAN / IP).
- إرسال أوامر الطباعة المباشرة بصيغة **ESC/POS** الصامتة بضغط زر وبدون الحاجة لفتح نافذة تأكيد الطباعة في المتصفح.

1. بناء موديول مخصص (Custom Module): ashrafco_smart_queue

- إنشاء جدول `queue.ticket` يحتوي على:
 - `name`: التسلسل التلقائي للتذاكر (مثال: A-10).
 - `partner_id / phone / car_plate`: هوية العميل ولوحة السيارة.
 - `service_line_ids`: جدول الخدمات والمحطات وحالتها:
`draft → waiting → in_progress → done`

4. ربط عمولات الفنيين آلياً مع Odoo HR & Payroll

- عند ضغط زر **Complete** ربط النظام التذكرة بحساب الفني المسجل (`technician_id`) ويحتسب عمولته المحددة لكل خدمة.
- نهاية الشهر، يولد موديول المرتبات كشف عمولات موثقاً 100% (مثال: الفني أنجز 150 ترصيص + 80 زوايا) وتنزل تلقائياً في قسيمة الراتب.

3. التحديث اللحظي بدون إعادة تحميل (WebSockets / Bus)

- الاعتماد على **Odoo Bus Service (Longpolling)** بدلاً من **WebSocket**.

- بمجرد ضغط الفني على **Next** أو **Complete** يُبث Event لحظي لكافة شاشات الصالة والتابلات وموبايل العميل في أجزاء من الثانية مع تشغيل المؤثر الصوتي دون عمل Reload.

جاهزية التطبيق: المعمارية مصممة لتكون خفيفة، مؤمنة، وقابلة للعمل دون انقطاع، مما يوفر بيئة تشغيلية متطورة تليق بمكانة شركة أشرفكو الرائدة في مصر.